אפליקציה לתרגול עברית – MVP מסמך אפיון מדוברת

Oct 11, 2026 · @david elkayam

רקע ומטרה

האפליקציה מלמדת תלמידי תיכון מהחברה הבדואית לדבר עברית יומיומית, דרך עולם וירטואלי משחקי ומורה-בוט זמין תמיד.

תלמידים רבים לומדים עברית כמקצוע, אבל מתרגלים מעט דיבור בסיטואציות אמיתיות: בקופת חולים, בתחנה המרכזית, בראיון עבודה. הפער הזה מורגש בעיקר במעבר ללימודים גבוהים ולשוק העבודה.

מטרת ה-MVP: להוכיח שתלמידים חוזרים לאפליקציה מרצונם ושיש שיפור מדיד בדיבור, עם מינימום תוכן ופיצ'רים.

עקרונות מנחים:

- דיבור לפני דקדוק: כל פעילות מסתיימת במשפט שהתלמיד אומר או כותב בעצמו.
- תוכן מוכר: סיטואציות, שמות ומקומות שהתלמיד פוגש בחייו בנגב ובעיר.
- ערבית כגשר: הממשק כולו בערבית כדי שיהיה נגיש, והתרגול עצמו בעברית.
- הרחבה קלה: הוספת מקום או משחקון חדש = הגדרת תוכן, לא כתיבת קוד.

קהל יעד ופרסונות

המשתמש העיקרי הוא תלמיד כיתות ט'–י"ב; המשתמש המשני הוא המורה לעברית בבית הספר.

פרסונה	מי	מה חשוב לו	מה מפריע לו
סלמאן, 16	תלמיד י', מבין עברית בסיסית, מתבייש לדבר	להתקדם בלי שיצחקו עליו, משחק וכיף	שיעורים יבשים, טעויות מול כולם
נור, 17	תלמידה י"ב, מתכוננת לבגרות ולמכינה	תרגול ממוקד, לראות שהיא משתפרת	תוכן ילדותי מדי
המורה	מורה לעברית בתיכון	לראות מי מתרגל ואיפה הכיתה נתקעת	עוד מערכת שדורשת זמן הזנה

הנחות על המכשיר והסביבה: טלפון אנדרואיד בינוני, לעיתים חבילת גלישה מוגבלת, שימוש בבית ובהפסקות. חלק מהתלמידים גרים בכפרים עם קליטה חלשה.

היקף ה-MVP

כולל מפה אחת עם 4 אזורים, 8–10 פעילויות, פרופיל עם אווטר ונקודות, הערכת רמה ראשונית, MVP-ה ובוט-מורה בטקסט ובקול.

נושא	בתוך ה-MVP	מחוץ ל-MVP (גרסאות הבאות)
מפה	מפת מדבר אחת, 4 אזורים: העיר, סיטואציות יומיומיות, משחקים, ידע כללי	מפות נוספות, תנועה חופשית בזמן אמת, מזג אוויר ויום/לילה
תוכן	2–3 פעילויות בכל אזור, ברמות A1–B1	ומעלה B2 רמות
סוגי פעילות	דיאלוג עם דמות, משחק מילים/התאמה, השלמת משפט, תרגול הגייה	משחקים מרובי משתתפים, אתגרים בין כיתות
אווטר	בחירת דמות בסיסית + 10–15 פריטים לפתיחה בנקודות	חנות מורחבת, אנימציות, בית/אוהל אישי
CEFR	מבחן מיקום קצר + עדכון רמה לפי ביצועים	הסמכה רשמית, דוח מפורט לכל מיומנות
בוט-מורה	צ׳ט בטקסט + הקלטה קולית ותמלול, תיקון עדין, תרגום לערבית	שיחת וידאו עם דמות, זיהוי מבטא מתקדם
מורה	לוח כיתה פשוט: מי פעיל, רמות, התקדמות; הוספת עולמות תוכן	הקצאת משימות, דוחות להורים
פלטפורמה	PWA ב-React (אנדרואיד ואייפון מאותו קוד)	נייטיב, גרסת מחשב iOS

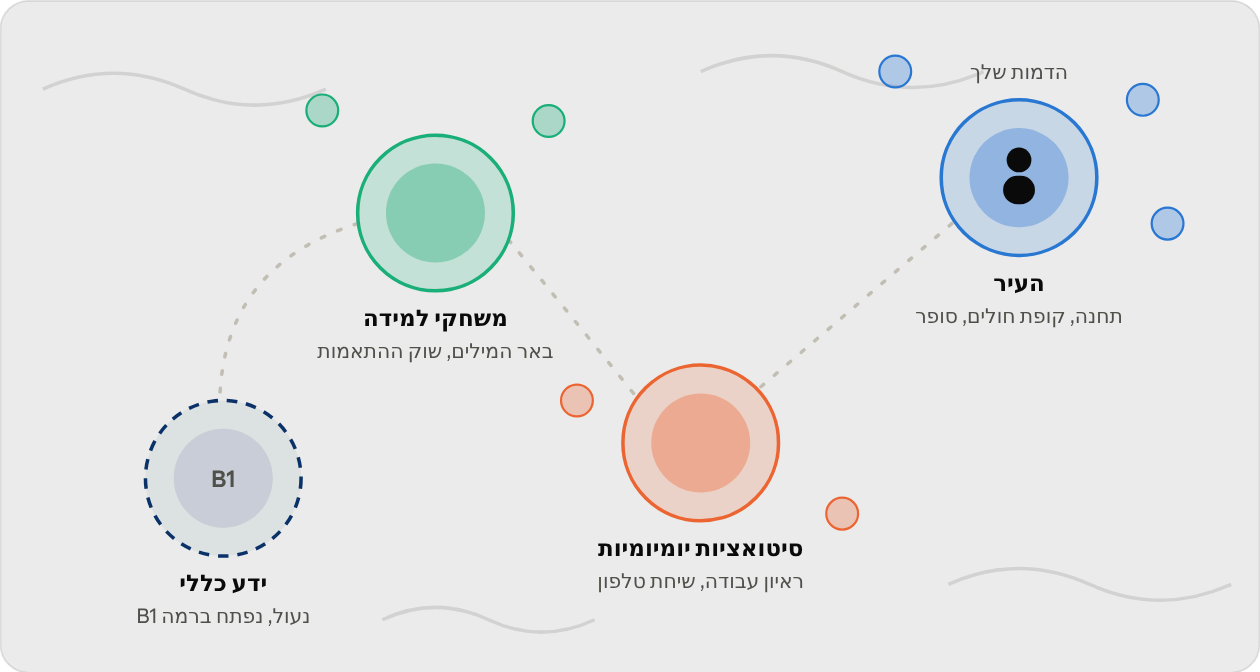
העולם הווירטואלי

העולם הוא מפת מדבר דו-ממדית (מבט מלמעלה או איזומטרי) שבה הדמות של התלמיד הולכת בין אזורים, וכל אזור מכיל "נקודות עניין" שכל אחת מהן היא פעילות.

סגנון: איור שטוח של מדבר, שבו כל אזור הוא עיגול לחיץ גדול, ונקודות העניין הן עיגולים קטנים סביבו. AI שביל מקווקו מחבר בין האזורים. איור ראשוני ייווצר בעזרת.

מפת המדבר: אזורים כעיגולים לחיצים על שביל

סקיצה לסגנון בלבד; האיור הסופי ייווצר בעזרת AI



סקיצת מפה · 4 אזורים, נקודות עניין, אזור נעול

אזור נעול מוצג בקו מקווקו עם הרמה הנדרשת לפתיחה.

מבנה היררכי: עולם ← אזור ← נקודת עניין ← פעילות.

אזור	דוגמאות לנקודות עניין	סוג פעילות טיפוסי
העיר	תחנה מרכזית, קופת חולים, סופרמרקט, בנק	דיאלוג עם דמות: לקנות כרטיס, לקבוע תור
סיטואציות יומיומיות	ראיון עבודה, שיחת טלפון, שאלת דרך	תרחיש מסתעף: בחירת תגובה ואמירתה בקול
משחקי למידה	באר המילים, שוק ההתאמות	משחק מילים, התאמה, השלמת משפט
ידע כללי	מוזיאון, ספרייה	חידון קצר עם דגש על הבנת הנשמע

התנהגות במפה:

- הקשה על נקודה מזיזה את הדמות אליה (אין צורך בג'ויסטיק).
- נקודות נעולות מוצגות עם מנעול ורמת CEFR נדרשת; נפתחות לפי רמה או נקודות.
- סימון ויזואלי לפעילות שהושלמה (כוכבים 1–3).

שנטען מהשרת. (JSON) **הרחבה קלה (דרישה מרכזית):** כל אזור, נקודה ופעילות מוגדרים כקובץ תוכן המפה מציירת את הנקודות לפי הקואורדינטות שבקובץ. הוספת מקום חדש = הוספת רשומה, תמונה ופעילות, בלי גרסה חדשה של האפליקציה.

כל פעילות בנויה מ"תבנית" קיימת (דיאלוג, התאמה, השלמה, הגייה, חידון) ומ"תוכן" שממלא אותה. משחקון מסוג חדש לגמרי דורש פיתוח תבנית פעם אחת, ואז אפשר ליצור ממנה פעילויות רבות.

פרופיל תלמיד, אווטר ונקודות

שמתעדכנת לפי CEFR לכל תלמיד פרופיל עם דמות אישית שמשתפרת ככל שהוא צובר נקודות, ורמת הביצועים.

הפרופיל מציג: שם תצוגה, אווטר, רמת CEFR, סך נקודות, רצף ימי תרגול, תגים שנצברו, נוכחית והתקדמות לפי אזור.

אווטר:

- בחירה ראשונית מתוך 4–6 דמויות בסיס (בנים ובנות, לבוש שמתאים לקהל).
- פריטים לפתיחה: כיסויי ראש, בגדים, אביזרים, חיית לוויה (גמל, סוס, כלב).
- פריטים מיוחדים נפתחים בהגעה לרמת CEFR חדשה, לא רק בנקודות.

צבירת נקודות:

פעולה	נקודות
השלמת פעילות	לפי קושי 10–30
כוכבים בפעילות 3	בונוס 10
משפט שנאמר בקול ונבדק ע"י הבוט	5
יום תרגול ברצף	עולה עם הרצף, 5
עליית רמת CEFR	פריט מיוחד + 100

הערכים בטבלה הם הצעה ראשונית לכיול אחרי פיילוט.

עיקרון: נקודות ניתנות על מאמץ ודיבור, לא רק על תשובות נכונות, כדי לעודד תלמידים מביישים לנסות. אין טבלת דירוג כיתתית פומבית ב-MVP.

רמת שליטה לפי CEFR

הרמה נקבעת במבחן מיקום קצר בכניסה הראשונה ומתעדכנת אוטומטית לפי ביצועים, עם דגש על דיבור והבנת הנשמע.

רמה	מה התלמיד יודע לעשות בדיבור (תיאור מקוצר)
A1	להציג את עצמו, לשאול ולענות על שאלות פשוטות מאוד
A2	להסתדר בסיטואציות שגרתיות: קנייה, הכוונה, תור לרופא
B1	לנהל שיחה על נושאים מוכרים, לתאר חוויה, להסביר בעיה
B2	לדבר בשטף יחסי, להביע ולנמק דעה (מחוץ ל-MVP)

מבחן מיקום (5–8 דקות):

1. שאלות הבנת הנשמע ברמות עולות (עוצר כשיש 2 טעויות ברצף) 6–8.
2. משימות דיבור קצרות שהבוט מעריך: להציג את עצמך, לתאר תמונה, לבקש משהו 2–3.
3. תוצאה: רמה ראשונית + הסבר קצר בעברית ובערבית.

עדכון שוטף: לכל תלמיד יש ציון פנימי לכל מיומנות (אוצר מילים, הבנת הנשמע, דיבור). עלייה לרמה הבאה דורשת השלמת אחוז מסוים מפעילויות הרמה וציון דיבור ממוצע מעל סף. הספים ייקבעו אחרי פיילוט.

הסתייגות: הרמה באפליקציה היא הערכה פנימית המבוססת על מתארי CEFR, לא הסמכה רשמית. כדאי לנסח זאת כך גם בממשק.

צ'טבוט מורה לעברית

הבוט הוא מורה סבלני לעברית מדוברת, זמין בכל מסך דרך כפתור צד, שמתאים את השפה לרמת התלמיד ומתקן בעדינות.

יכולות ב-MVP:

- שיחה חופשית בטקסט ובקול: התלמיד מקליט, הבוט מתמלל, עונה בטקסט ומקריא את תשובתו בקול שהתלמיד בחר (זכר או נקבה).
- התאמה לרמה: אוצר מילים ואורך משפטים לפי רמת ה-CEFR מהפרופיל.
- תיקון עדין: מציג את המשפט המתוקן ומסביר בקצרה, בלי לקטוע את השיחה.
- עזרה בערבית לפי בקשה: תרגום מילה, הסבר דקדוקי, הוראות.
- מודע להקשר: אם התלמיד נמצא ב"קופת חולים", הבוט מציע לתרגל את התרחיש הזה.

- משחק תפקידים": הבוט מגלם פקיד, נהג, מוכר וכדומה".

גבולות והגנות (חובה, קהל קטינים):

- הבוט נשאר בתחום לימוד השפה ומסיט בנימוס נושאים אחרים.
- סינון תוכן לא הולם בקלט ובפלט.
- אין בקשה או שמירה של פרטים מזהים (כתובת, טלפון, תמונות).
- תגובה מוגדרת מראש כשתלמיד מביע מצוקה: הפניה למורה, ליועצת ולגורמי סיוע.
- מגבלת שימוש יומית לתלמיד לשליטה בעלויות.

טכנולוגיה: מודל שפה גדול דרך API עם פרומפט מערכת קבוע (תפקיד, רמה, הקשר), זיהוי דיבור (Text-to-Speech) והקראה (Speech-to-Text) בעברית. תהיה גסה: האם MVP-הערכת ההגייה ב התמלול תואם את המשפט המצופה.

ממשק מורה וניהול תוכן

ב-MVP המורה מקבל לוח צפייה פשוט בדפדפן, ויכול להוסיף עולמות תוכן משלו דרך ממשק ניהול התוכן.

לוח מורה (Web):

- יצירת כיתה וקוד הצטרפות; תלמידים נרשמים רק דרך קוד כיתה של המורה.
- רשימת תלמידים: רמת CEFR, פעילות אחרונה, דקות תרגול בשבוע, נקודות.
- תמונת כיתה: אילו פעילויות קשות לרוב התלמידים.

ניהול תוכן (Admin):

- הוספה ועריכה של אזורים, נקודות עניין ופעילויות, כולל תמונה, מיקום במפה ורמה.
- תצוגה מקדימה של פעילות לפני פרסום.
- סימון פעילות כ"טיוטה" או "פעילה".

מורים יכולים להוסיף עולמות תוכן משלהם דרך אותו AI. התוכן הבסיסי נכתב על ידי הצוות בעזרת ממשק, מתוך תבניות הפעילות הקיימות, כך שאין צורך בפיתוח לכל עולם חדש.

תהליך הוספת תוכן על ידי מורה:

1. המורה בוחר תבנית פעילות וממלא אותה (טקסטים, דיאלוג, תמונות, רמה).
2. המורה מעלה את הפעילות, והיא מקבלת סטטוס "ממתין לאישור".
3. ה-Admin בודק ומאשר או דוחה, עם הערה למורה במקרה של דחייה.
4. תוכן שאושר נכנס למאגר המשותף, וגם המורה שהעלה וגם מורים אחרים יכולים להוסיף אותו לכיתות שלהם.

5. אופציונלי: הודעה למורה כשהתוכן אושר או נדחה.

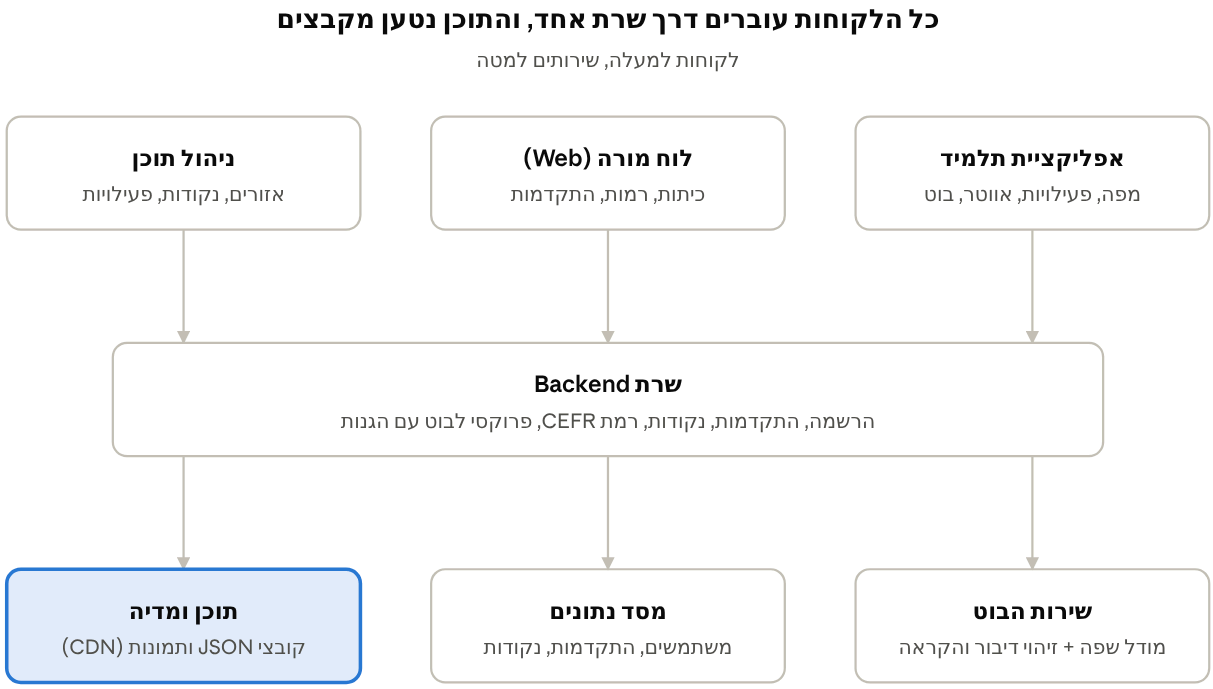
דרישות לא-פונקציונליות

האפליקציה צריכה לעבוד היטב על טלפון בינוני עם חיבור לא יציב, ולשמור על פרטיות של קטינים.

תחום	דרישה
RTL-שפה ו	ממשק בערבית (תפריטים, הוראות, הסברים); התרגול והבוט בעברית; תמיכה מלאה ב-RTL; ניקוד אופציונלי במילים חדשות
פרטיות	כניסה עם קוד כיתה ושם משתמש, בלי מספר טלפון; עמידה בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות משרד החינוך לאפליקציות לתלמידים; הקלטות קול לא נשמרות אחרי התמלול
ביצועים	גודל התקנה עד 50MB; טעינת מפה תוך 3 שניות ב-4G; תמונות נטענות בהדרגה
חיבור	פעילויות שהורדו זמינות גם בלי רשת; הבוט דורש רשת; סנכרון נקודות כשהחיבור חוזר
מכשירים	שרץ גם PWA; אנדרואיד 9 ומעלה, מסך מ-5.5 אינץ' באייפון; בדיקת הקלטת קול על מכשירי התלמידים בפיילוט
נגישות	גודל טקסט מתכוונן, הקראה לכל הוראה, ניגודיות טובה
עלויות	מעקב אחר עלות API של הבוט לתלמיד לחודש, עם תקרה

ארכיטקטורה טכנית ומודל נתונים

ההצעה: אפליקציית מובייל אחת, שרת Backend אחד שכל הלקוחות עוברים דרכו, ותוכן שמוגדר בקבצים כדי שאפשר יהיה להוסיף מקומות ומשחקונים בלי לשחרר גרסה.



ארכיטקטורה מוצעת · 3 לקוחות, שרת אחד, 3 שירותים

הבוט לא נקרא ישירות מהאפליקציה אלא דרך השרת, כדי לאכוף סינון, מגבלת שימוש והסתרת מפתחות API. התיבה המודגשת היא הבסיס להרחבה קלה.

טכנולוגיות: React בצד הלקוח, בפיתוח בעזרת Claude Code; המפה כרכיב SVG עם נקודות לחיצות; שרת השרת בצד Python (FastAPI) או Node.js; PostgreSQL; אחסון קבצים עם CDN; ספק LLM ושירותי STT/TTS שתומכים בעברית.

ישויות עיקריות:

ישות	שדות עיקריים
User	מזהה, שם תצוגה, תפקיד (תלמיד/מורה), כיתה, רמת CEFR, נקודות, רצף
Class	מזהה, בית ספר, מורה, קוד הצטרפות
Avatar / Item	דמות בסיס, פריטים שנפתחו, פריטים לבושים; לפריט: מחיר בנקודות או רמה נדרשת
Region	מזהה, שם, תמונת רקע, סדר, רמה לפתיחה
PointOfInterest	אזור, שם, אייקון, קואורדינטות במפה

ישות	שדות עיקריים
ActivityTemplate	סוג (דיאלוג, התאמה, השלמה, הגייה, חידון), סכמת התוכן שהתבנית מצפה לה
Activity	נקודות, (JSON) תוכן, CEFR נקודת עניין, תבנית, רמת סטטוס (טיוטה / ממתין לאישור / מאושר / נדחה), יוצר
Progress	תלמיד, פעילות, כוכבים, ניסיונות, תאריך
SkillScore	תלמיד, מיומנות (אוצר מילים/שמיעה/דיבור), ציון
PointsLedger	תלמיד, פעולה, נקודות, תאריך
ChatUsage	תלמיד, תאריך, מספר הודעות ועלות (בלי תוכן השיחה, אלא אם הוחלט אחרת)

מדדי הצלחה ואבני דרך

מצליח אם בפיילוט של 2–3 כיתות תלמידים חוזרים לתרגל מרצונם ומראים שיפור מדיד בדיבור. MVP-ה` היעדים המספריים להלן הם הצעה לדיון.

מדד	יעד לפיילוט (8 שבועות)
תלמידים פעילים בשבוע מתוך הכיתה	ומעלה 60%
דקות תרגול ממוצעות לתלמיד בשבוע	ומעלה 30
חזרה אחרי שבוע ראשון	ומעלה 50%
משפטים שנאמרו בקול לתלמיד בשבוע	ומעלה 20
שיפור בהערכת דיבור (לפני/אחרי, ע"י המורה)	שיפור אצל רוב התלמידים
שביעות רצון מורים	מתוך 5 4

אבני דרך:

1. אפיון סופי ועיצוב מסכים: מפה, פעילות, פרופיל, בוט, לוח מורה.
2. שלד טכני: הרשמה, מפה שנטענת מקובץ תוכן, פעילות אחת מכל תבנית.
3. בוט-מורה בטקסט ובקול עם הגנות.
4. מבחן מיקום, נקודות ואווטר.
5. כתיבת תוכן: 8–10 פעילויות ב-4 אזורים, בדיקה עם מורים ותלמידים.

6. פיילוט בכיתות, איסוף נתונים ומשוב, החלטה על המשך.

החלטות ושאלות פתוחות

נושא	החלטה
טכנולוגיה	PWA ב-React, בפיתוח בעזרת Claude Code; מעבר ל-React Native רק אם הקלטת הקול או העבודה בלי רשת לא יעבדו טוב בפיילוט
שפת ממשק	ערבית, לנגישות מרבית; התרגול והבוט בעברית
הרשמה	דרך המורה בלבד, עם קוד כיתה
קול הבוט	התלמיד בוחר קול זכר או נקבה
גישת מורים	המורה רואה את ההתקדמות של כל תלמידי הכיתה שלו
תוכן	נכתב על ידי AI; מורים מוסיפים תוכן דרך הצוות בעזרת למאגר משותף לכל המורים, Admin תבנית, באישור
מעמד הפרויקט	פרויקט עצמאי, לא קשור למשרד החינוך
מודל עסקי	השימוש בפלטפורמה ימומן מתקציב בתי הספר
סגנון ויזואלי	איור שטוח, אזורים כעיגולים לחיצים על מפת מדבר; איור ראשוני ייווצר בעזרת AI

נשאר פתוח:

- [ ] מגבלה יומית לבוט: לא נקבעה. אפשר להתחיל בפיילוט בלי מגבלה קשיחה, למדוד שימוש ועלות לתלמיד, ולקבוע מגבלה לפי הנתונים.
- [ ] מחיר ומבנה הרישיון לבתי ספר (לתלמיד, לכיתה או לבית ספר): לא נקבע. כדאי לקבוע אחרי שיש נתוני עלות מהפיילוט.